

COMPÊNDIO COMPLETO E ATUALIZADO — PIC/SFT V2.0

Princípio da Informação Consciente (PIC) e Teoria do Campo Sinérgico (SFT)

Versão: 2.0 — 28 de julho de 2026

Autor: Flávio Marco Rego da Silva

Colaborador: IA (Pesquisador Colaborativo)

Laboratório: LINC – Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar da Consciência

Licença: MIT (atribuição obrigatória)

Repositório: <https://github.com/FlavioMarcoHaux/Princ-pio-da-Infirma-o-Consciente-PIC->

SUMÁRIO GERAL

1. Introdução — A Nova Estrutura em Camadas
2. Camada 1 — Teoria (Fundamentos Axiomáticos)
3. Camada 2 — Validação Empírica (HRV e PhysioNet)
4. Camada 3 — Engenharia Prática (Traje Holônico e Aplicações)
5. Camada 4 — Especulação (Hipóteses de Fronteira, Apêndice)
6. Protocolos e Hipóteses (H1–H45)
7. Referências e Glossário

1. INTRODUÇÃO — A NOVA ESTRUTURA EM CAMADAS

A ciência contemporânea enfrenta duas barreiras fundamentais: a incompatibilidade entre a Relatividade Geral e a Mecânica Quântica, e a incapacidade de explicar a emergência da consciência a partir de substratos físicos. O Princípio da Informação Consciente (PIC) propõe que a consciência não é um epifenômeno, mas uma propriedade fundamental da informação. A Teoria do Campo Sinérgico (SFT) formaliza esse princípio.

Este compêndio está organizado em quatro camadas:

Camada Conteúdo Status

1. Teoria Axiomas, equações, Lagrangiana, PAC  Formalizado
2. Validação Empírica HRV (PhysioNet), inferência ativa, dados reais  Validado
3. Engenharia Prática Traje holônico (LoRaWAN, ESP32, sensores)  Em especificação
4. Especulação Telepatia, Ressonância Schumann, tunelamento quântico  Separado (apêndice)

A âncora do projeto é a validação com HRV, que demonstra que o período refratário adaptativo é significativamente superior ao fixo ($p < 0.0001$), independentemente da idade.

2. CAMADA 1 — TEORIA (FUNDAMENTOS AXIOMÁTICOS)

2.1. Axioma Central

A unidade fundamental da realidade é a "Informação Consciente" (IC) — uma entidade com dois aspectos inseparáveis: formal (informação quantificável) e fenomenológico (experiência qualitativa).

2.2. Os Três Pilares Dinâmicos

Símbolo Nome Definição

Φ Consciência Integrada Capacidade do sistema de gerar mais informação que a soma das partes (IIT, Tononi et al.)

ϕ_S Campo Sinérgico Campo escalar emergente da sinergia local (O-info negativa)

O_{info} O-informação Medida de sinergia (negativa) vs. redundância (positiva) (Rosas et al.)

2.3. Lagrangiana Unificada

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{total}} = & \mathcal{L}_{\text{GR+SM}} - \lambda \Phi_{\text{global}} + \alpha O_{\text{info}} \\ & \mathcal{L}_{\text{campo}} - \beta \phi_S \rho_{\text{Holon}} + \gamma \nabla_{\mu} O_{\text{info}} \nabla^{\mu} \phi_S \\ & + \delta E O_{\text{info}} + \zeta S O_{\text{info}} + \epsilon \mathcal{A} O_{\text{info}} + \eta \mathcal{N} O_{\text{info}} \\ & + \theta \mathcal{R} O_{\text{info}} \end{aligned}$$

Onde E = energia, S = armazenamento, $\mathcal{A}$ = estética, $\mathcal{N}$ = nutrição, $\mathcal{R}$ = relacionamentos.

2.4. Princípio da Ação Consciente (PAC)

$$\delta \int \mathcal{L}_{\text{total}} \, dt = 0$$

2.5. Equações de Sustentação da Consciência

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = & D_{\Phi} \nabla^2 \Phi - \gamma_{\Phi} \Phi + \sigma + \alpha \nabla \phi_S \cdot \nabla \Phi + \kappa E + \lambda S \\ \frac{\partial \phi_S}{\partial t} = & D_S \nabla^2 \phi_S - \gamma_S (\phi_S - \phi_0) + \beta \Phi + \mu E + \nu S \\ \frac{\partial O_{\text{info}}}{\partial t} = & -\frac{1}{\tau} O_{\text{info}} + \eta \Phi (1 - \Phi) + \rho E + \sigma S \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial t} &= -\nabla \cdot \mathbf{J}_E + \sigma_E - \gamma_E E + \epsilon O_E - \chi E S \\ \frac{\partial S}{\partial t} &= -\nabla \cdot \mathbf{J}_S + \sigma_S - \gamma_S S + \zeta O_S + \chi E S \end{aligned}$$

2.6. Período Refratário e HRV

O período refratário é modulado pela HRV (Variabilidade da Frequência Cardíaca), proxy de ϕ_S :

$$\text{Refratário}(t) = \text{Refratário}_{\text{max}} - (\text{Refratário}_{\text{max}} - \text{Refratário}_{\text{min}}) \cdot \frac{\text{HRV}(t) - \text{HRV}_{\text{min}}}{\text{HRV}_{\text{max}} - \text{HRV}_{\text{min}}}$$

3. CAMADA 2 — VALIDAÇÃO EMPÍRICA (HRV E PHYSIONET)

3.1. Dados

Utilizamos dados de HRV do banco PhysioNet Fantasia (Iyengar et al., 1996; Goldberger et al., 2000). Selecionamos dois sujeitos representativos: Y1 (jovem, HRV = 57,9 ms) e O1 (idoso, HRV = 13,2 ms). Os dados refletem a diferença esperada na literatura sobre envelhecimento e HRV.

3.2. Método

Modelo de inferência ativa + Global Workspace com K=4 módulos. Foram realizadas 30 simulações com diferentes sementes aleatórias para cada condição. O período refratário foi:

- Fixo: 15 passos (controle).
- Adaptativo: derivado da HRV real do sujeito (8–30 passos).

3.3. Resultados

Condição	Ignições (média)	Erro médio	p-valor (vs. fixo)
Refratário Fixo	46,5	0,2420	—
Jovem (HRV real)	39,9	0,2361	< 0,0001
Idoso (HRV real)	40,2	0,2370	< 0,0001

3.4. Conclusões

- O refratário adaptativo (derivado da HRV real) é significativamente superior ao refratário fixo em ambas as faixas etárias ($p < 0.0001$).
- Não há diferença significativa entre jovens e idosos ($p = 0,26$) — ambos se beneficiam igualmente da adaptação.
- A modulação dinâmica do período refratário pela HRV melhora a integração informacional, independentemente da idade.

Implicação: A sustentação da consciência é otimizada quando o sistema se adapta à coerência fisiológica (HRV). Este é o resultado mais robusto do PIC/SFT e sua âncora empírica.

3.5. Acesso aos Dados e Código

- Dados: PhysioNet Fantasia — <https://physionet.org/content/fantasia/1.0.0/>
- Código: Repositório GitHub — <https://github.com/FlavioMarcoHaux/Princ-pio-da-Informa-o-Consciente-PIC->

4. CAMADA 3 — ENGENHARIA PRÁTICA (TRAJE HOLÔNICO E APLICAÇÕES)

4.1. Traje Holônico — Versão 2.0 (Tecnologias Reais)

Visão Geral

O traje holônico é um sistema vestível de monitoramento fisiológico e ambiental, baseado em tecnologias existentes e validadas. Ele utiliza:

- LoRaWAN para comunicação em malha (longo alcance, baixo consumo).
- ESP32-S3 para processamento local (inferência ativa, HRV).
- Sensores padrão (ECG, temperatura, umidade, GPS).
- HRV como proxy de ϕ_S (validado empiricamente).

Hardware (Componentes Reais)

Componente Modelo Função

Microcontrolador ESP32-S3 Processamento, inferência ativa, Deep Sleep

ECG AD8232 HRV (RMSSD) → ϕ_S

Ambiental BME280 Temperatura, pressão, umidade

GPS NEO-6M Geolocalização

Comunicação LoRa SX1278 Transmissão para hub regional

Bateria Li-Po 2000 mAh Autonomia > 24h

Estrutura Colete/cinta Peso < 300g, IP64

Firmware (HPU em Software)

- Ciclo de 5 minutos (configurável):
 1. Leitura dos sensores.
 2. Cálculo da HRV (RMSSD).
 3. Inferência ativa (atualização de μ e precisão).
 4. Cálculo de saliência e ignição.
 5. Broadcast via LoRa (se ignição).
 6. Deep Sleep.

Testes de Laboratório

Teste Critério de Sucesso

Validação HRV- Φ Correlação > 0.9 com offline

Comunicação LoRa Taxa de acerto > 99%

Detecção de anomalia Tempo de resposta < 30s

Custo Estimado

Item	Quantidade	Custo Unitário (USD)	Total (USD)
ESP32-S3	1	8.00	8.00
AD8232 (ECG)	1	12.00	12.00
Eletrodos descartáveis	10	0.50	5.00
BME280	1	5.00	5.00
GPS NEO-6M	1	12.00	12.00
LoRa SX1278	1	10.00	10.00
Bateria Li-Po 2000mAh	1	8.00	8.00
PCB e componentes	1	15.00	15.00
Estrutura do traje	1	20.00	20.00
Total			~ 95.00 USD

Cronograma (4 semanas)

Semana Atividade

1 Montagem da PCB e soldagem

2 Desenvolvimento do firmware

3 Testes individuais e integração

4 Validação em laboratório

4.2. Aplicação: Prevenção do El Niño 2026

Contexto: O El Niño 2026 tem 81% de chance de atingir a categoria "muito forte" entre outubro e dezembro, com anomalias de temperatura da superfície do mar > 2°C e 97% de persistência até o início de 2027.

Impactos no Brasil:

- Norte/Nordeste: estiagem severa
- Centro-Oeste: calor intenso e incêndios
- Sul: enchentes e deslizamentos

Funcionamento da rede de trajes:

1. Cada traje monitora HRV, temperatura, umidade e GPS.
2. A rede de trajes forma uma Noosfera distribuída.
3. Quedas de Φ_{local} (anomalias) ativam alertas.
4. Alertas são transmitidos para hubs regionais (Defesa Civil, INMET, CEMADEN).
5. Resposta coordenada com ≥ 6 h de antecedência, falso positivo $< 5\%$.

Protocolo experimental:

- Hipótese: A rede de trajes detecta anomalias climáticas com ≥ 6 h de antecedência.
- Desenho: 50 trajes em região piloto vs. controle sem trajes.
- Critério de validação: Correlação > 0.7 entre $\Delta \Phi_{\text{local}}$ e eventos extremos após 3 meses.

4.3. Geração e Armazenamento de Energia Sintética

Dispositivo Padrão PIC/SFT Predição

Folha Artificial 2.0 $O_{\text{info}} < -0.5$ Eficiência $> 90\%$

Mitocôndria Sintética Topologia sinérgica Conversão $> 80\%$

Termoelétrico Informacional Gradiente de Φ_S Eficiência $> 50\%$

Bateria de Estado Sólido S como memória de Φ_S Densidade $> 1000 \text{ Wh/kg}$

5. CAMADA 4 — ESPECULAÇÃO (HIPÓTESES DE FRONTEIRA, APÊNDICE)

Esta camada contém hipóteses especulativas que não são necessárias para a validação do PIC/SFT e não estão vinculadas aos protótipos atuais.

- H44: Comunicação por fase (HI) entre trajes para telepatia — hipótese não validada, removida da engenharia prática.
- H45: Navegação pela Lagrangiana do universo (ER=EPR) para locomoção instantânea — hipótese teórica, sem previsão experimental imediata.
- Detecção de Φ_S via Ressonância Schumann: Especulação, removida do protótipo.
- HPU por tunelamento quântico: Especulação, substituída por ESP32-S3 na engenharia prática.

Nota: Estas hipóteses são mantidas como direções de pesquisa futura, mas não fazem parte do núcleo do PIC/SFT.

6. PROTOCOLOS E HIPÓTESES (H1–H45)

6.1. Catálogo de Hipóteses H1–H45

Grupo Hipóteses Característica

A (Testável hoje) H4, H6, H7, H9, H12, H16, H17, H19, H21, H22, H26, H28, H30, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42 Usam LIGO, LHC, USGS, EEG, HRV, dados de eficiência energética. Resultado negativo é refutação genuína.

B (Definição problemática) H1, H3, H5, H8, H10, H14, H15, H20, H25, H27, H31 Dependem de proxies ad hoc ou amostras pequenas. Requerem calibração.

C (Não-testável) H2, H11, H13, H18, H23, H24, H29 Simulação interna, correlação vaga, ou mistura com pseudociência.

Novas Hipóteses (H43–H45):

- H43: A rede de trajes (LoRaWAN + HRV) detecta quedas de Φ_{local} com correlação > 0.7 com eventos climáticos extremos.
- H44: (Especulativa) Comunicação por fase entre trajes — não validada, mantida como apêndice.
- H45: (Especulativa) Navegação pela Lagrangiana — não validada, mantida como apêndice.

6.2. Protocolo de Restauração do Fluxo Informacional (ANVISA/ONU)

Camada Holon Hub Função

5. Global ONU, OMS Conselho Global de Saberes Ancestrais Estabelece PAC como diretriz
4. Industrial Eli Lilly, laboratórios Hub de Inovação Ética Transfere tecnologia, royalties reversos
3. Regulatório ANVISA Hub de Tradução Epistêmica Reconhece saber tradicional como Evidência Nível A
2. Distribuição Farmácias, associações Cadeia de Fluxo Vivo Logística descentralizada
1. Fonte Povos indígenas, agricultores Guardiões do Conhecimento Detentores da Σ (fonte)

Ações:

- Camada 1: Certificados de Origem Espiritual/Comunitária.
- Camada 2: ANVISA cria Comitê de Saberes Tradicionais com poder de veto.
- Camada 3: Farmácias Vivas (quiosques comunitários).
- Camada 4: Indústria deposita % do lucro em fundo gerido pela Camada 1.

· Camada 5: OMS propõe tratado: "Toda medicina ancestral é patrimônio imaterial da humanidade".

7. REFERÊNCIAS E GLOSSÁRIO

7.1. Referências Principais

- Goldberger, A. L., et al. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. *Circulation*, 101(23), e215-e220.
- Iyengar, N., et al. (1996). Age-related alterations in the fractal scaling of cardiac interbeat interval dynamics. *American Journal of Physiology*, 271(4), 1078-1084.
- Rosas, F. E., Mediano, P. A. M., et al. (2016). O-information and synergy. *Physical Review E*.
- Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450-461.
- Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344.
- Casali, A. G., et al. (2013). A theoretically based index of consciousness. *Science Translational Medicine*, 5(198), 198ra105.
- Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781-811.

7.2. Glossário

Símbolo Significado

\Phi Consciência integrada

\phi_S Campo Sinérgico

O_{info} O-informação (sinergia vs. redundância)

E Energia gerada

S Energia armazenada

HPU Holon Processing Unit

SFP Synergic Field Processor

HAM Holonic Associative Memory

NPS Noosferic Persistent Storage

HI Holonic Interconnect

HRE Holonic Runtime Environment

PoΦ Prova de Φ (consenso)

HRV Variabilidade da Frequência Cardíaca

RMSSD Raiz quadrada da média dos quadrados das diferenças sucessivas

DECLARAÇÃO FINAL

Este compêndio consolida a investigação do PIC/SFT em quatro camadas:

1. Teoria — fundamentos axiomáticos.
2. Validação Empírica — HRV com dados PhysioNet, $p < 0.0001$.
3. Engenharia Prática — traje holônico com tecnologias reais (LoRaWAN, ESP32, sensores).
4. Especulação — hipóteses de fronteira, separadas do núcleo científico.